



المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center

إطار تصميم التعليم والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي





المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center

يشهد التعليم تسارعًا غير مسبوق في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لما تتيحه من قدرات في تخصيص التعلم، وتوفير فرص أوسع للممارسة والمحاكاة، وتقديم التغذية الراجعة، وتحليل التعلم، ودعم الممارسين التعليميين. ومع هذا التسارع، لم يعد السؤال مقتصرًا على إمكانيات استخدام الذكاء الاصطناعي، بل امتد إلى جدوى استخدامها تعليميًا: متى تضيف قيمة حقيقية؟ وكيف يمكن توظيفها بما يعزز التعلم، ويحافظ على دور المتعلم، ويدعم المسؤولية المهنية للممارس التعليمي.

يقدم هذا الإطار منهجية عملية لتصميم التعليم والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويستند إلى خمسة مبادئ رئيسية هي: التعلم أولًا، ووضوح القيمة التعليمية، والإنسان في مركز التصميم، والتصميم المسؤول، والتحسين القائم على الأدلة. وتوجّه هذه المبادئ قرارات التصميم بما يضمن أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بحاجة تعليمية واضحة، لا بمجرد توافر التقنية أو تعدد إمكانياتها.

ويتكون الإطار من ست مراحل مترابطة تبدأ بتحديد نواتج التعلم واحتياجات المتعلمين، ثم تصميم تجربة التعلم، وتحديد المواضيع التي يمكن أن يضيف فيها الذكاء الاصطناعي قيمة، وتوزيع الأدوار بين المتعلم والممارس التعليمي والذكاء الاصطناعي، وتصميم التقييم في ضوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وتنتهي بالتحقق من جودة التصميم ونتائج تطبيقه وتحسينه. كما تتضمن الوثيقة حالات استخدام تطبيقية في سياقات تعليمية مختلفة.

ويتكامل هذا الإطار مع ما أصدره المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من أطر ومعايير وكفايات وضوابط في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي؛ إذ توفر تلك الإصدارات المرجعيات والمبادئ والمتطلبات المنظمة للاستخدام، في حين يركز هذا الإطار على توظيفها في تصميم التعليم والتعلم، وتحويلها إلى قرارات عملية يمكن تطبيقها على مستوى النشاط، أو المهمة أو الوحدة أو المقرر أو البرنامج أو تجربة التعلم. وقد روعي أن يكون الإطار قابلاً للتطبيق في التعليم العام، والتعليم العالي، والتدريب، والتعلم مدى الحياة، مع تكييفه وفق خصائص المتعلمين، وطبيعة المحتوى، والسياق المؤسسي، والموارد المتاحة، ومستوى المخاطر المرتبط باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أهمية الإطار

تتبع أهمية هذا الإطار من الحاجة إلى الانتقال من مجرد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم إلى تصميم استخدامات تحقق قيمة تعليمية واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن أن يكون توظيفها منطلقاً من نواتج التعلم واحتياجات المتعلمين، وليس من قدرات التقنية وحدها. ويوفر الإطار منهجية عملية لاتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وقياس نتائجها وتحسينها، بما يعزز جودة تجربة التعلم ويدعم الاستخدام الهادف والمسؤول للذكاء الاصطناعي، مع المحافظة على دور المتعلم وفاعليته، والمسؤولية المهنية للممارس التعليمي، والجهد المعرفي الضروري لتحقيق التعلم.

النطاق

يركز الإطار على تصميم التعليم والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويوجه القرارات المتعلقة بتحديد قيمته التعليمية، وتوزيع الأدوار بين المتعلم والممارس التعليمي والذكاء الاصطناعي، وتصميم التقييم، والتحقق من جودة التطبيق وقياس نتائجه. ويمكن تطبيقه على مستوى النشاط، أو المهمة، أو الوحدة، أو المقرر، أو البرنامج، أو تجربة التعلم، في التعليم العام، والتعليم العالي، والتدريب، والتعلم مدى الحياة، مع مراعاة خصائص المتعلمين وطبيعة المحتوى والسياق المؤسسي. ولا يتناول الإطار تقييم أدوات، أو منصات محددة، أو اعتمادها، أو بناء نماذج الذكاء الاصطناعي، أو وضع السياسات والضوابط المؤسسية أو الوطنية؛ إذ تخضع هذه الجوانب للأطر والمعايير والسياسات المعتمدة لدى المركز والجهات ذات العلاقة.

الفئة المستهدفة

يستهدف الإطار الممارسين التعليميين ومصممي التعليم والتعلم ممن يتولون تصميم المقررات والوحدات والأنشطة ومهام التقييم أو تطويرها، ويشمل ذلك المعلمين، وأعضاء هيئة التدريس، والمدرسين، ومصممي التعليم والتعلم في التعليم العام، والتعليم العالي، والتدريب، والتعلم مدى الحياة.

مبادئ تصميم التعليم والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يستند إطار تصميم التعليم والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى خمسة مبادئ رئيسية توجّه قرارات التصميم وتسهم في أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي هادفًا ومسؤولًا، ومرتبطًا حول المتعلم وهي كالتالي:

1. التعلم أولاً

يبدأ التصميم من نواتج التعلم واحتياجات المتعلم والسياق التعليمي، وليس من قدرات الأداة أو إمكانياتها.

2. قيمة تعليمية واضحة

يستخدم الذكاء الاصطناعي عندما يضيف قيمة واضحة وحقيقية مثل التخصيص، أو التوجيه، أو الممارسة أو التغذية الراجعة أو التحليل أو تقليل العبء غير التعليمي.

3. الإنسان في مركز التصميم

يُصمم دور الذكاء الاصطناعي بما يحافظ على فاعلية المتعلم وتحكمه في عملية التعلم، وعلى مسؤولية الممارس التعليمي عن القرارات التعليمية والمهنية التي تتطلب حكمًا بشريًا.

4. التصميم المسؤول

يراعي التصميم متطلبات الخصوصية والشفافية والعدالة والأمان، ويحدد مواضع المراجعة البشرية، مع مراعاة المرحلة العمرية للمتعلمين وسياقهم الثقافي في جميع مراحل التطبيق.

5. التحسين القائم على الأدلة

يُقاس نجاح التصميم بأدلة ترتبط بالهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا يُكتفى بعدد المستخدمين أو جودة المخرجات وحدها. وتُحدد هذه الأدلة بحسب طبيعة التطبيق، وقد تشمل تحقق التعلم، وانتقال أثره، وجودة التفاعل، والكفاءة، وإمكانية الوصول، وتجربة المتعلم والممارس التعليمي.

مراحل تصميم التعليم والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يتكون الإطار من ست مراحل مترابطة، تبدأ بتحديد ما ينبغي أن يتعلمه المتعلم، ثم تصميم تجربة التعلم، وتحديد القيمة التي يمكن أن يضيفها الذكاء الاصطناعي، وتوزيع الأدوار بين المتعلم والممارس التعليمي والذكاء الاصطناعي، وتصميم التقييم، وتنتهي بالتحقق من جودة التصميم ونتائج تطبيقه وتحسينه. ويمكن تطبيق النموذج على وحدة أو نشاط أو مهمة تقييم أو تجربة تعلم متكاملة. وتتمثل مراحل الإطار فيما يأتي:



لا تُطبّق هذه المراحل بالضرورة في تسلسل خطي، بل تشكل دورة مستمرة للتصميم والتحسين؛ فقد تكشف نتائج التقييم أو القياس الحاجة إلى مراجعة نواتج التعلم، أو تجربة التعلم، أو دور الذكاء الاصطناعي، أو تصميم التقييم. وتزداد الحاجة إلى التوثيق والتحقق كلما ارتفع أثر استخدام الذكاء الاصطناعي أو مستوى استقلاليته، أو زادت حساسية البيانات، أو ارتفعت المخاطر المرتبطة بالمتعلمين أو بالقرارات التعليمية.

إرشادات تطبيق مراحل الإطار

يوضح هذا الجزء كيفية تطبيق كل مرحلة، والأسئلة التي توجّه قرارات التصميم، والمخرج المتوقع منها، من خلال مثال تطبيقي مترابط.

1	2	صمّم	3	عزّز	4	وزّع الأدوار	5	قيّم	6	تحقّق وحسّن
---	---	------	---	------	---	--------------	---	------	---	-------------

1 حدّد: نواتج التعلم والاحتياج

ماذا نريد أن يتعلم المتعلم؟

ابداً بتحديد الاحتياج ونواتج التعلم، وليس بأداة الذكاء الاصطناعي. وضح ما يُتوقع من المتعلم أن يعرفه أو يطبقه أو ينتجه، وحدد الفئة المستهدفة وسياق التعلم والقيود المؤثرة فيه، والأدلة التي يمكن من خلالها ضمان تحقق التعلم.

أسئلة التصميم:

- ما الاحتياج أو الفجوة التعليمية التي يعالجها التصميم؟
- ما ناتج التعلم المحدد والقابل للملاحظة والقياس؟
- ما المعرفة أو المهارة التي ينبغي أن يتمكن المتعلم من إظهارها بنفسه؟
- من المتعلمين، وما خصائصهم وسياق تعلمهم والقيود المؤثرة فيهم؟
- ما الأدلة التي تدل على تحقق ناتج التعلم؟

بطاقة تصميم التعلم

المخرج:

مثال تطبيقي

العنصر	مثال
ناتج التعلم	أن يحلل المتعلم حالة مالية جديدة، ويقدم قراراً مبرراً يستند إلى البيانات والمفاهيم ذات الصلة
الفئة والسياق	طلبة السنة الثالثة، تعلّم مدمج، باللغة العربية.
الاحتياج التعليمي	حاجة الطلاب إلى فرص أوسع لتحليل حالات متنوعة والحصول على تغذية راجعة في الوقت المناسب
دليل تحقق التعلم	تحليل مستقل لحالة جديدة، مع توضيح القرار والأسس التي بُني عليها وفق معايير محددة.

صمّم رحلة التعلّم قبل تحديد دور الذكاء الاصطناعي، وحدد تسلسل المحتوى والأنشطة، وفرص الممارسة والتفاعل، ومواضع الدعم والتغذية الراجعة، وكيف يراجع المتعلم ما تعلّمه ويظهر تحقق ناتج التعلّم. وينبغي أن تتضمن رحلة التعلّم فرصاً كافية للمحاولة وبذل الجهد المعرفي اللازم لبناء المعرفة واكتساب المهارة.

أسئلة التصميم:

- كيف يُهيأ المتعلم للتعلّم، وكيف يُربط التعلم الجديد بمعرفته السابقة؟
- ما المحتوى والخبرات والأنشطة اللازمة لتحقيق ناتج التعلم؟
- أين يحتاج المتعلم إلى الممارسة والمحاولة؟
- أين يحتاج إلى دعم تدريجي أو تغذية راجعة؟
- كيف سيتفاعل مع المحتوى والممارس التعليمي والمتعلمين الآخرين؟
- كيف يراجع ما تعلّمه ويظهر تحقق ناتج التعلم؟

المخرج: خريطة رحلة التعلم

مثال تطبيقي

المرحلة	تجربة التعلم
التهيئة	عرض حالة قصيرة وطرح سؤال يكشف فهم المتعلم الأولي.
بناء الفهم	تحليل مثال محلّول وتحديد الأسس التي بُني عليها القرار.
الممارسة الموجهة	تحليل حالة مع أسئلة إرشادية ودعم تدريجي.
التغذية الراجعة	مقارنة التحليل بمعايير محددة، ثم مراجعته وتحسينه.
دعم التأمل	توضيح ما تعلّمه المتعلم وكيف تطور تحليله.
التحقق من التعلم	تحليل حالة جديدة بصورة مستقلة وتوضيح القرار والأسس التي بُني عليها.

راجع خريطة رحلة التعلم، وحدد المواضيع التي يمكن أن يسهم فيها الذكاء الاصطناعي في معالجة حاجة تعليمية أو تحسين تجربة التعلم. ولا يُستخدم لمجرد توافره؛ بل عندما تكون له قيمة واضحة مقارنة بالبدائل المتاحة، ويمكن التحقق من هذه القيمة من خلال أدلة محددة.

أسئلة التصميم:

- ما الحاجة أو التحدي في رحلة التعلم الذي يمكن أن يعالجه الذكاء الاصطناعي؟
- ما القيمة التعليمية المتوقعة من استخدامه؟
- هل يمكن تحقيق القيمة نفسها بطريقة أبسط أو أكثر ملاءمة؟
- ما الذي سيصبح أفضل للمتعلم أو الممارس التعليمي نتيجة استخدامه؟
- ما الأدلة التي ستوضح تحقق القيمة المتوقعة؟
- ما المتطلبات أو المخاطر التي قد تؤثر في ملاءمة هذا الاستخدام؟

المخرج:

خريطة قيمة الذكاء الاصطناعي

مثال تطبيقي

موضع الاستخدام	الحاجة	الاستخدام المقترح	القيمة المتوقعة
الممارسة الموجهة	محدودية الحالات المتاحة للتدريب	توفير حالات إضافية متدرجة في الصعوبة	توسيع فرص الممارسة بما يناسب مستوى المتعلم
التغذية الراجعة	تأخر حصول المتعلم على تغذية راجعة فردية	تقديم تغذية راجعة أولية وفق معايير محددة	تمكين المتعلم من مراجعة تحليله وتحسينه في الوقت المناسب
التأمل	صعوبة تعرّف المتعلم على جوانب القوة والقصور في تحليله	تقديم أسئلة تساعد على مراجعة قراره والأسس التي بُني عليها	دعم التأمل وفهم مسار التفكير
دعم الممارس التعليمي	صعوبة متابعة أنماط الأخطاء لدى عدد كبير من المتعلمين	تلخيص الأخطاء والاحتياجات المتكررة	توجيه الدعم التعليمي إلى الاحتياجات الأكثر شيوعاً

4 وِزَعُ الأدوار: بين المتعلم والممارس التعليمي والذكاء الاصطناعي

من يؤدي كل دور، ولماذا؟

حدّد أدوار المتعلم والممارس التعليمي والذكاء الاصطناعي في كل جزء من تجربة التعلم. واصرص على أن يدعم الذكاء الاصطناعي تعلّم المتعلم دون أن يؤدي بدلاً منه المهام التي تمثل جوهر ناتج التعلم، وأن تبقى القرارات التي تتطلب حكمًا تعليميًا أو مهنيًا ضمن مسؤولية الممارس التعليمي.

أسئلة التصميم:

- ما الذي ينبغي أن يؤديه المتعلم بنفسه لبناء المعرفة أو اكتساب المهارة؟
- أين يحتاج المتعلم إلى دعم أو توجيه؟
- ما الدور الذي يمكن أن يؤديه الذكاء الاصطناعي دون أن يحل محل جهد المتعلم؟
- ما الذي ينبغي أن يبقى ضمن مسؤولية الممارس التعليمي؟
- أين يلزم التدخل أو التحقق البشري؟
- هل يؤدي توزيع الأدوار إلى دعم التعلم أم إلى اختصار جزء أساسي منه؟

اختبار قيمة الجهد المعرفي

قبل إسناد أي مهمة إلى الذكاء الاصطناعي، يُطرح السؤال الآتي:
إذا أدى الذكاء الاصطناعي هذه المهمة بدلاً من المتعلم، فهل سيفقد المتعلم فرصة ضرورية لبناء المعرفة أو اكتساب المهارة المستهدفة؟

- إذا كانت الإجابة **نعم**، تبقى المهمة من مسؤولية المتعلم.
- إذا كان الذكاء الاصطناعي قادرًا على دعم جزء منها دون إلغاء جهد المتعلم، فيُستخدم للدعم أو التوجيه.
- إذا لم تكن المهمة جزءًا أساسيًا من التعلم، فيمكن إسنادها إليه مع مراعاة الضوابط ومتطلبات السياق.

المخرج: خريطة الأدوار البشرية والذكاء الاصطناعي

مثال تطبيقي

المهمة	دور المتعلم	دور الممارس التعليمي	دور الذكاء الاصطناعي
تحليل الحالة	يحلل البيانات ويقترح القرار ويوضح أسسه	يحدد المهمة والمعايير ويتابع الأداء	يقدم أسئلة إرشادية عند الحاجة
الممارسة	يحلل حالات متنوعة بصورة تدريجية	يحدد مستوى الصعوبة والدعم المناسب	يوفر حالات إضافية متدرجة في الصعوبة
التغذية الراجعة	يراجع تحليله ويعدّله	يتحقق من جودة التغذية الراجعة ويتدخل عند الحاجة	يقدم تغذية راجعة أولية وفق معايير محددة
المراجعة والتأمل	يوضح كيف تطور تحليله وما الذي عدّله	يوجه التأمل ويناقش جوانب القوة والتحسين	يطرح أسئلة تساعد على مراجعة مسار التفكير
التحقق من التعلم	يحلل حالة جديدة بصورة مستقلة	يتحقق من تحقق ناتج التعلم ويتخذ الحكم النهائي	يقدم دعمًا محدودًا لا يمس جوهر المهمة

قيّم: تعلم المتعلم في وجود الذكاء الاصطناعي

كيف نتحقق من تعلم المتعلم في وجود الذكاء الاصطناعي؟

صمّم التقييم بما يتيح التحقق مما تعلمه المتعلم وما يستطيع أدائه بصورة مستقلة، مع مراعاة طبيعة استخدام الذكاء الاصطناعي في تجربة التعلم. ولا يُفترض أن يكون المنع الكامل أو السماح الكامل باستخدامه مناسبًا لجميع المهام؛ بل يُحدد نمط التقييم وضوابط الاستخدام وفق ناتج التعلم وما يراد قياسه.

أسئلة التصميم:

- ما المعرفة أو المهارة التي ينبغي أن يُظهرها المتعلم بصورة مستقلة؟
- هل يُعد استخدام الذكاء الاصطناعي جزءًا من ناتج التعلم أو الكفاية المستهدفة؟
- ما نمط التقييم الأنسب للتحقق من ناتج التعلم؟
- ما حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في كل مهمة تقييم؟
- كيف يمكن التمييز بين أداء المتعلم وما أسهم به الذكاء الاصطناعي؟
- ما الأدلة التي ينبغي الاحتفاظ بها للتحقق من عملية التعلم، وليس المنتج النهائي فقط؟

أنماط التقييم

- **تقييم دون استخدام الذكاء الاصطناعي:** عندما يكون أداء المتعلم المستقل جزءًا أساسيًا من ناتج التعلم.
- **تقييم باستخدام الذكاء الاصطناعي:** عندما يكون توظيفه بفاعلية ونقد مخرجاته جزءًا من المعرفة أو المهارة المستهدفة.
- **تقييم متكامل:** عندما يتطلب التقييم التحقق من أداء المتعلم المستقل، إلى جانب قدرته على استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة فاعلة ونقدية.

ويمكن دعم هذه الأنماط بأدلة مثل مراحل إنجاز المهمة، نماذج العمل الأولية، وسجل القرارات، ومقارنة مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتوضيح المتعلم للأسس التي بنى عليها قراراته.

خطة التقييم

المخرج:

مثال تطبيقي

مهمة التقييم	نمط التقييم	ما الذي تقيسه؟	ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي
تحليل حالة مالية جديدة	دون استخدام الذكاء الاصطناعي	قدرة المتعلم على التحليل واتخاذ القرار بصورة مستقلة	لا يُستخدم الذكاء الاصطناعي أثناء أداء المهمة
مراجعة تحليل مقترح وتطويره	باستخدام الذكاء الاصطناعي	قدرة المتعلم على الاستفادة من مخرجاته ونقدتها وتحسينها	توثيق الاستخدام، والتحقق من المخرجات، وتوضيح ما تم قبوله أو تعديله أو رفضه
تحليل نهائي متكامل	تقييم متكامل	الأداء المستقل والقدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة نقدية	إنجاز الجزء الأول باستقلالية، ثم استخدام الذكاء الاصطناعي في الجزء الثاني وفق ضوابط محددة

مبدأ أساسي في التقييم

لا تكفي جودة المنتج النهائي للحكم على تحقق التعلم؛ بل ينبغي أن يتيح التقييم التحقق مما تعلمه المتعلم، وما يستطيع تطبيقه بصورة مستقلة، وكيف استخدم الذكاء الاصطناعي عندما يكون استخدامه جزءًا من المهمة.

1	2	3	4	5	6	تحقق وحسن
---	---	---	---	---	---	-----------

تحقق وحسن: جودة التصميم ونتائج التطبيق

هل حقق التصميم التعليمي هدفه، وكيف يمكن تحسينه؟

6

حدّد ما ينبغي قياسه استنادًا إلى ناتج التعلم والقيمة المتوقعة من استخدام الذكاء الاصطناعي. وبعد التطبيق، اجمع الأدلة اللازمة للتحقق من جودة التصميم ونتائجه، واستخدمها في تحديد ما ينبغي الاستمرار فيه أو تحسينه أو إعادة تصميمه أو إيقافه، ويتناسب مستوى القياس والتحقق مع أثر الاستخدام ومخاطره وسياقه.

أسئلة التصميم:

- ما النتيجة أو القيمة التي نريد التحقق منها؟
- ما المؤشرات الأكثر ارتباطًا بها؟
- ما البيانات اللازمة، وكيف ستُجمع؟
- ماذا تكشف النتائج عن جودة التصميم وأثره؟
- ما التحسين أو القرار الذي تستدعيه النتائج؟

المخرج: خطة القياس والتحسين

مثال تطبيقي

ما الذي سيُقاس؟	المؤشر	طريقة القياس	قرار التحسين
تحقق ناتج التعلم	مستوى أداء المتعلم في تحليل حالة جديدة بصورة مستقلة	تقييم المهمة وفق معايير محددة	الاستمرار أو مراجعة تجربة التعلم
قيمة التغذية الراجعة	التحسن بين المحاولة الأولى والمحاولة الثانية	مقارنة أداء المتعلم قبل التغذية الراجعة وبعدها	تحسين توقيت التغذية الراجعة أو محتواها
جودة الاستخدام	دقة الحالات والتغذية الراجعة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي	مراجعة عينة من المخرجات	تعديل الاستخدام أو زيادة المراجعة البشرية

حالات الاستخدام التطبيقية

تعرض الحالات الآتية أمثلة تطبيقية لتصميم تجارب تعلم مدعومة بالذكاء الاصطناعي في سياقات تعليمية متنوعة. ولا تمثل هذه الحالات نماذج ثابتة أو حلولاً جاهزة، بل يمكن تكييفها وفق نواتج التعلم، وخصائص المتعلمين، وسياسات الجهة، وطبيعة الاستخدام، ومخاطره.

1 مساعد تعليمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعلم المفاهيم وحل المشكلات

السياق والاحتياج

مقرر أو برنامج تعليمي يضم عددًا كبيرًا من المتعلمين، مع تفاوت في مستوياتهم واحتياجاتهم إلى فرص إضافية للممارسة والتغذية الراجعة خارج وقت التفاعل المباشر مع الممارس التعليمي؛ بما يساعدهم على تطبيق المفاهيم المستهدفة في حل مسائل أو مشكلات جديدة، وشرح خطوات الحل والأسس التي بنوا عليها قراراتهم.

تجربة التعلم وقيمة الذكاء الاصطناعي

يُوظف الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة بوصفه مساعدًا تعليميًا يقدم دعمًا متدرجًا أثناء حل المسائل والمشكلات. ويبدأ المتعلم بمحاولة مستقلة، ثم يحصل عند تعثره على أسئلة وتلميحات تساعد على مواصلة التفكير دون تقديم الحل الكامل مباشرة. وتتمثل القيمة المتوقعة في توسيع فرص الممارسة، وتقديم الدعم والتغذية الراجعة في الوقت المناسب، مع المحافظة على الجهد المعرفي اللازم لبناء المعرفة واكتساب المهارة. ويحدد الممارس التعليمي معايير الدعم والتغذية الراجعة وحدود تدخل المساعد، ويتحقق من جودة ما يقدمه، ويتدخل عند الحاجة.

ويتدرج الدعم المقدم من الذكاء الاصطناعي على النحو الآتي:

1	يقدم المتعلم محاولة أولية ويوضح خطواته
2	يطرح الذكاء الاصطناعي سؤالًا يساعده على تحديد موضع التعثر.
3	يقدم تلميذًا واحدًا في كل مرة عند الحاجة.
4	يراجع المتعلم محاولته ويوضح ما عدّله ولماذا.
5	عند استمرار التعثر، يقدم الذكاء الاصطناعي مثالًا محلولًا لمسألة مشابهة، لا للمسألة نفسها.
6	ينتقل المتعلم إلى مسألة جديدة، ويُقلل الدعم تدريجيًا مع تحسن أدائه.

السياق والاحتياج

ممارس تعليمي يطوّر وحدة أو تجربة تعلّم لتحقيق ناتج تعلّم محدد، ويحتاج إلى استكشاف بدائل للأنشطة وأساليب الممارسة والتقييم تراعي خصائص المتعلمين والسياق التعليمي.

تجربة التعلم وقيمة الذكاء الاصطناعي

يُوظف الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة بوصفه أداة مساندة في التصميم التعليمي؛ لاستكشاف بدائل للأنشطة والأمثلة وأساليب الممارسة والتقييم، استنادًا إلى ناتج التعلّم وخصائص المتعلمين والسياق والقيود المؤثرة في التصميم. وتتمثل القيمة المتوقعة في توسيع نطاق البدائل المتاحة، ومساعدة الممارس التعليمي على مقارنتها وتكييفها، مع بقاء القرار النهائي والمراجعة ضمن مسؤوليته.

ويتدرج الدعم المقدم من الذكاء الاصطناعي على النحو الآتي:

- 1 يحدد الممارس التعليمي ناتج التعلّم، وخصائص المتعلمين، والسياق، والقيود ذات العلاقة.
- 2 يزود الذكاء الاصطناعي بالمحتوى والمرجعيات والمعايير اللازمة للتصميم.
- 3 يطلب منه اقتراح بدائل للأنشطة وأساليب الممارسة والتقييم، بدلًا من إنتاج تصميم نهائي واحد.
- 4 يقارن البدائل من حيث ارتباطها بناتج التعلّم، ومستوى التفكير المطلوب، وملاءمتها للمتعلمين والسياق.
- 5 يختار البديل الأنسب ويعدّله، ثم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير صيغ أخرى أو مستويات مختلفة من الدعم عند الحاجة.
- 6 يتحقق من دقة المحتوى، واتساق عناصر التصميم، وملاءمة التصميم تربويًا وثقافيًا قبل اعتماده.

ويُعد استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد تصميم تعليمي متكامل واعتماده دون مراجعة تربوية وتخصصية استخدامًا غير مناسب؛ لأن جودة الصياغة الظاهرة لا تضمن دقة المحتوى أو سلامة التصميم أو ملاءمته للمتعلمين والسياق.

السياق والاحتياج

مهمة تقييم تعتمد على إعداد تقرير أو مشروع أو تحليل حالة، ويمكن للذكاء الاصطناعي إنتاج جزء كبير من مخرجاتها. ويحتاج الممارس التعليمي إلى إعادة تصميمها بما يتيح التحقق مما يستطيع المتعلم أدائه بصورة مستقلة، إلى جانب قدرته على استخدام الذكاء الاصطناعي بفاعلية ونقد مخرجاته عندما يكون ذلك جزءًا من التعلم المستهدف.

تجربة التعلم وقيمة الذكاء الاصطناعي

يُوظف الذكاء الاصطناعي في أجزاء محددة من مهمة التقييم؛ لاستكشاف البدائل، أو اختبار الافتراضات، أو مراجعة التحليل. وفي المقابل، تتضمن المهمة أداءً مستقلًا يوضح ما تعلّمه المتعلم وما يستطيع إنجازه بنفسه، مع الاحتفاظ بأدلة توضح مراحل إنجاز المهمة. وتتمثل القيمة في تقييم تعلّم المتعلم ومسار تفكيره وقدرته على استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة نقدية، بدلًا من الاقتصار على جودة المنتج النهائي.

ويتدرج الدعم المقدم من الذكاء الاصطناعي على النحو الآتي:

يحدد الممارس التعليمي ما ينبغي أن يؤديه المتعلم بصورة مستقلة، والمواضع التي يُسمح فيها باستخدام الذكاء الاصطناعي والغرض من استخدامه.	1
ينجز المتعلم جزءًا محددًا من التحليل أو المهمة دون استخدام الذكاء الاصطناعي.	2
يستخدم الذكاء الاصطناعي في جزء لاحق لاستكشاف بدائل، أو اختبار افتراضات، أو مراجعة التحليل، وفق ضوابط واضحة.	3
يتحقق المتعلم من مخرجات الذكاء الاصطناعي، ويحدد ما قبله أو عدّله أو رفضه، ويوضح أسباب قراراته.	4
يسلّم المنتج النهائي مع توضيح مختصر لمراحل الإنجاز وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي.	5
يطبق ما تعلّمه في حالة جديدة أو مهمة قصيرة مستقلة؛ للتحقق من قدرته على نقل التعلّم إلى سياق آخر.	6

ويُعد الاكتفاء بمنع الذكاء الاصطناعي، أو السماح به دون ضوابط وتوثيق، أو الاعتماد على أدوات الكشف وحدها، استخدامًا غير مناسب؛ لأنها لا توفر بمفردها أدلة كافية على تحقق التعلم أو أصالة أداء المتعلم.

السياق والاحتياج

صف دراسي يضم متعلمين تتفاوت معارفهم السابقة، ومستوياتهم في القراءة، وسرعة تقدمهم، واحتياجاتهم إلى الدعم. ويحتاج المعلم إلى تنويع طرق عرض المحتوى والممارسة والدعم بما يساعد المتعلمين على تحقيق نواتج التعلم، دون خفض التوقعات التعليمية.

تجربة التعلم وقيمة الذكاء الاصطناعي

يُوظف الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة لتطوير بدائل في عرض المحتوى، وتقديم أمثلة مرتبطة بالسياق، وبناء ممارسات متدرجة، واقتراح مستويات مختلفة من الدعم، وفق نواتج التعلم، والضوابط التي يحددها المعلم. وتتمثل القيمة المتوقعة في تيسير وصول المتعلمين إلى المحتوى والأنشطة، وتقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب، مع المحافظة على تحقق نواتج التعلم والجهد المعرفي اللازم لتحقيقه.

ويتدرج الدعم المقدم من الذكاء الاصطناعي على النحو الآتي:

1	يحدد المعلم نواتج التعلم، ومعايير تحققها.
2	يحدد العوائق التي قد تواجه المتعلمين، والجوانب التي تحتاج إلى تنويع أو دعم.
3	يستخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح صيغ مختلفة للشرح، وأمثلة مرتبطة بالسياق، وأسئلة وممارسات متدرجة.
4	يراجع المعلم البدائل، ويتحقق من دقتها وملاءمتها للعمر واللغة والسياق الثقافي، ثم يختار ما يناسب المتعلمين.
5	يمارس المتعلمون مهامًا تستهدف ناتج التعلم نفسه، مع اختلاف مقدار الدعم أو طريقة تقديم المحتوى عند الحاجة.
6	يعدّل المعلم مستوى الدعم استنادًا إلى أداء المتعلم، مستفيدًا من المؤشرات أو المقترحات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، ويقلله تدريجيًا كلما أصبح المتعلم قادرًا على أداء المهمة بصورة مستقلة.

ويُعد استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض مستوى نواتج التعلم، أو تقديم محتوى أسهل تلقائيًا، أو تصنيف المتعلم ووضعه في مسار ثابت دون مراجعة المعلم استخدامًا غير مناسب؛ لأنه قد يحد من فرص تعلم المتعلم.

السياق والاحتياج

برنامج تدريبي في مجال مهني أو تقني أو مالي أو خدمي، يحتاج فيه المتعلم إلى ممارسة اتخاذ القرار في مواقف واقعية يصعب إتاحتها أو تكرارها بسبب التكلفة أو المخاطر أو محدودية فرص التدريب الفعلي.

تجربة التعلم وقيمة الذكاء الاصطناعي

يُوظف الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة لبناء محاكاة تفاعلية تمثل حالة مهنية أو موقفًا من بيئة العمل. ويقدم المعلومات تدريجيًا، ويمثل الشخصيات أو الظروف المرتبطة بالحالة، ويغيّر مسار السيناريو استجابةً لقرارات المتعلم ضمن حدود محددة مسبقًا. ويشارك المتعلم في المحاكاة بجمع المعلومات وطرح الأسئلة واتخاذ القرارات وملاحظة نتائجها. وتتمثل القيمة المتوقعة في توفير ممارسة آمنة وقابلة للتكرار، تتيح للمتعلم اختبار قرارات وبدائل متعددة والتعلّم من نتائجها.

ويتدرج الدعم المقدم من الذكاء الاصطناعي على النحو الآتي:

1	يحدد الممارس التعليمي، بالتعاون مع مختصين في المجال، المهارة المستهدفة، والسيناريو المهني، ومعايير الأداء، والحدود التي ينبغي أن تلتزم بها المحاكاة.
2	يعرض الذكاء الاصطناعي المعلومات الأولية عن الحالة، ويمثل دور العميل أو المستفيد أو أحد الأطراف أو الظروف المرتبطة بالموقف المهني.
3	يطرح المتعلم الأسئلة ويطلب المعلومات، ويستجيب الذكاء الاصطناعي تدريجيًا وفق طبيعة استقصائه ومنطق السيناريو المعتمد.
4	يتخذ المتعلم قرارًا ويوضح الأسس التي استند إليها، ثم يغيّر الذكاء الاصطناعي مسار الحالة ويعرض نتائج القرار دون تقديم القرار الأنسب مسبقًا.
5	بعد انتهاء المحاكاة، يقدم الذكاء الاصطناعي تغذية راجعة أولية وفق معايير الأداء المحددة، ويراجع المتعلم قراراته والبدائل التي كان يمكن اتخاذها، مع تدخل الممارس التعليمي عند الحاجة.
6	يقدم الذكاء الاصطناعي سيناريو جديدًا أو أكثر تعقيدًا ضمن الحدود المعتمدة، ويقلل الدعم تدريجيًا مع تحسن أداء المتعلم.

ويُعد استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم القرار الأنسب قبل أن يمارس المتعلم الاستقصاء والتفكير، أو استخدام سيناريوهات لم يشارك مختصون في المجال في تصميمها ومراجعتها، استخدامًا غير مناسب؛ لأنه يحوّل المحاكاة إلى تلقين، أو يقدم صورة غير دقيقة عن الممارسة المهنية.



المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center

إطار تصميم التعليم والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تتوفر لهذه الوثيقة نسخة باللغة الإنجليزية

إطار تصميم التعليم والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي © 2026 المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0

NELC.gov.sa